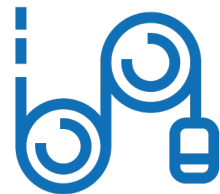
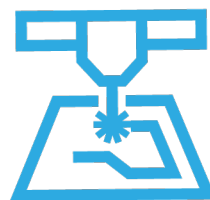
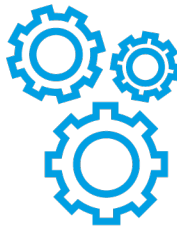
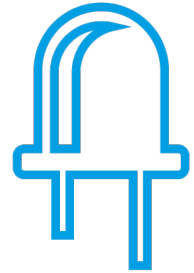
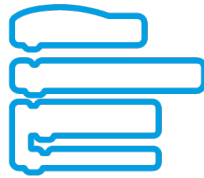
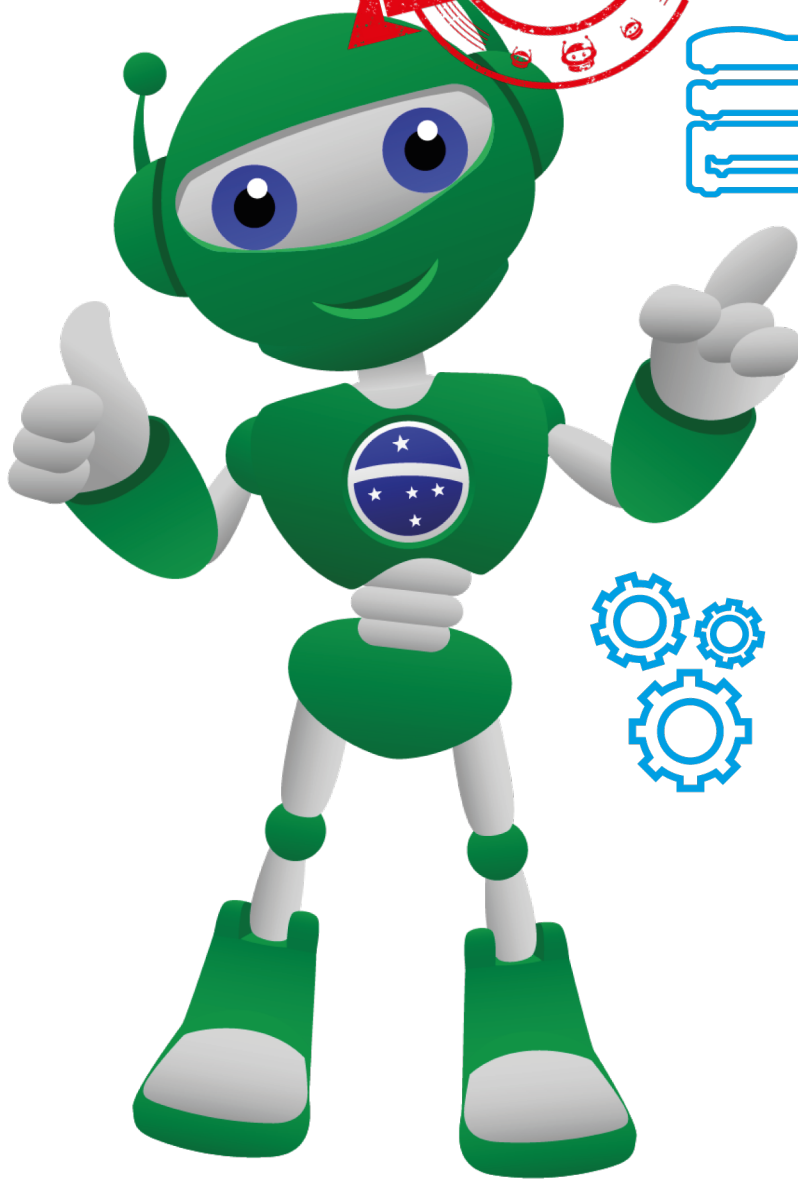


ROBÓTICA

Primeiros Passos

Módulo 1



AULA

16

Conhecendo o kit de Robótica

Diretoria de Tecnologia e Inovação

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Massa Ratinho Júnior

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Renato Feder

DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Andre Gustavo Souza Garbosa

COORDENADOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Marcelo Gasparin

Produção de Conteúdo

Simone Sinara de Souza

Validação de Conteúdo

Cleiton Rosa

Revisão Textual

Adilson Carlos Batista

Orlando de Macedo Junior

Leitura Crítica e Normalização Bibliográfica

Ricardo Hasper

Projeto Gráfico e Diagramação

Edna do Rocio Becker

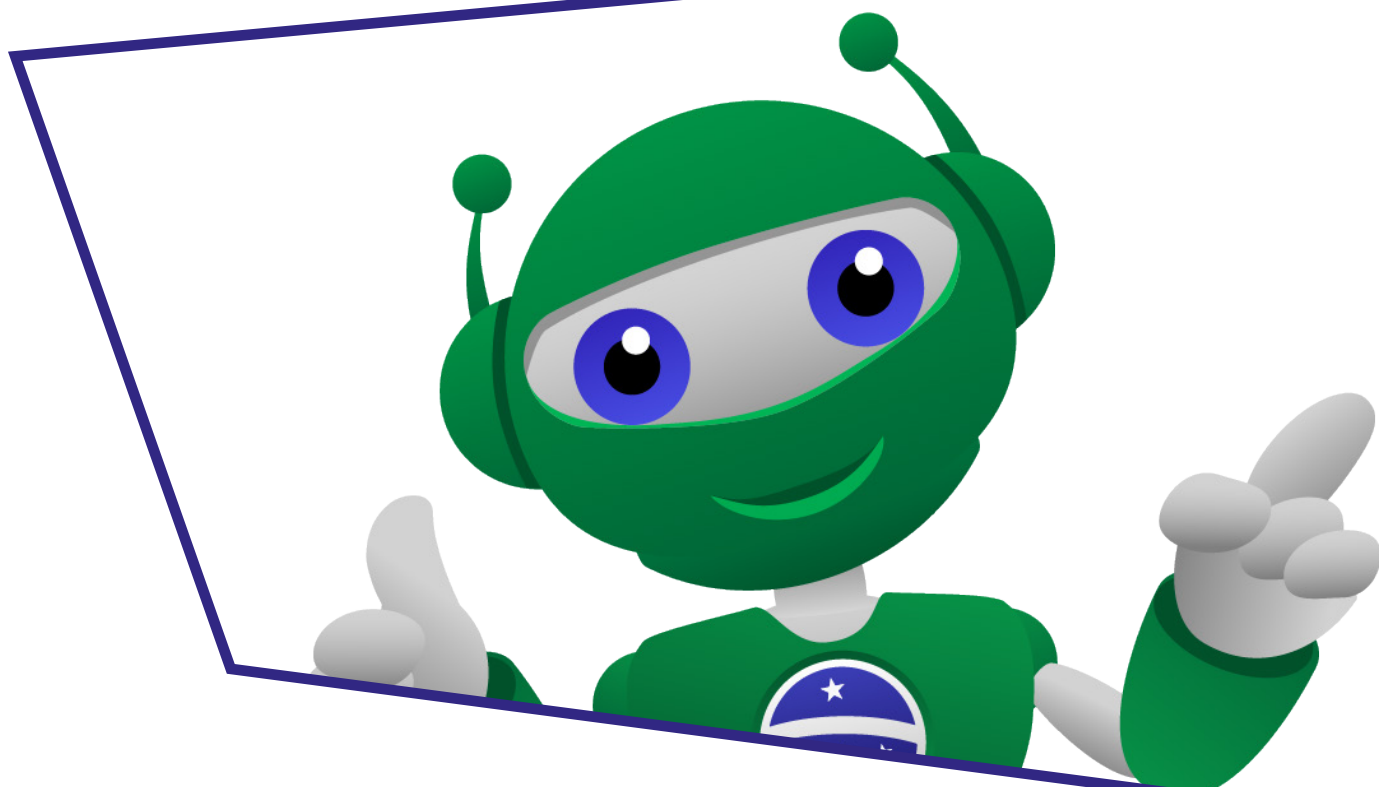
Ilustração

Jocelin Vianna (Educa Play)

2022

SUMÁRIO

Introdução	2
Objetivos desta aula	2
Competências gerais previstas na BNCC	3
Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas	4
Lista de materiais	4
Roteiro da aula	5
1. Contextualização	5
2. Conteúdo	5
3. Feedback e finalização	27
Referências	28





Introdução

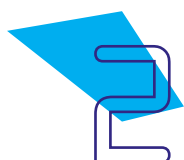
Nas aulas da primeira etapa, você teve a oportunidade de conhecer o desenvolvimento da Robótica ao longo dos tempos e os conceitos de cultura maker e da mecânica clássica. Montou alguns exemplos de autômatos em diversos formatos, criou circuitos elétricos e participou de uma competição de carros movidos à propulsão a jato.

Nesta aula, você conhecerá as funções e classificação dos componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica, identificará os protagonistas deste kit, além de obter orientações para o correto manuseio destes componentes.



Objetivos desta aula

- Conhecer os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica;
- Classificar os componentes eletrônicos conforme a funcionalidade;
- Identificar os componentes protagonistas do kit de Robótica;
- Apresentar formas para manusear os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica.





Competências gerais previstas na BNCC

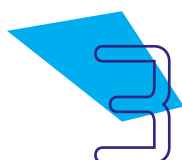
[CG02] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

[CG04] - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

[CG05] - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

[CG09] - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

[CG10] - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.





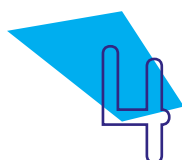
Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas

- Pensamento crítico;
- Afinidade digital;
- Resiliência;
- Resolução de problemas;
- Colaboração;
- Comunicação;
- Criatividade.



Lista de materiais

- 01 Caixa plástica contendo os componentes eletrônicos do kit de Robótica.





Roteiro da Aula

1. Contextualização

Chegou o momento tão esperado! Finalmente, você conhecerá os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica. Este kit será seu aliado na confecção de diversos protótipos ao longo das aulas e módulos de Robótica, por isso tenha atenção ao manuseá-lo.

Dentre os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica, temos a protoboard, o Arduino e os jumpers. Você conhece algum deles? Que características estes e outros componentes do kit possuem e como podemos utilizá-los nas aulas de Robótica? Será que possuem alguma fragilidade quanto ao uso? Como são classificados quanto a sua função?

No decorrer desta aula, responderemos a esses e outros questionamentos.

2. Conteúdo

Cada kit de Robótica é composto por um notebook, uma carta de apresentação do kit e mais de 380 componentes eletrônicos em uma caixa plástica (figura 1).

Figura 1 – Componentes do Kit de Robótica



Fonte: Banco de imagens SEED/DTI/CTE, 2022



Cada componente presente no kit possui função específica, porém quando interligado possibilita o funcionamento de diversos protótipos, como, por exemplo, a representação de um semáforo, ou de um dispositivo que alerta a distância de objetos ou, ainda, de um dispositivo que sinaliza a emissão de gases em determinado ambiente, entre outros exemplos.

A seguir, conheceremos como são classificados os componentes eletrônicos observando as características que apresentam e a função exercida na confecção de protótipos.

2.1 Classificação dos componentes eletrônicos

Antes de classificarmos os componentes do kit de Robótica é importante você ter em mente que todos eles apresentam alguma fragilidade, isto significa que sempre que for **manuseá-los** deve ser feito **com todo o cuidado**, pois não queremos danificar nenhum deles e, conseqüentemente, prejudicar o funcionamento de protótipos que venhamos a elaborar nas aulas.

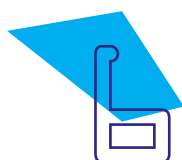
Outro fator importante se relaciona ao armazenamento dos componentes após o uso. Procure sempre guardá-los nos plásticos de origem de acordo com a etiqueta e o nome de cada um. Você pode sugerir a seu professor para organizarem cada componente em embalagem separada, neste caso, lembre-se de etiquetar para posterior consulta.

Os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica podem ser classificados em: placa de expansão, placa controladora e de comunicação, atuadores, sensores, conectores, adaptadores, fonte de energia e componente mecânico.

2.1.1 Placa de expansão

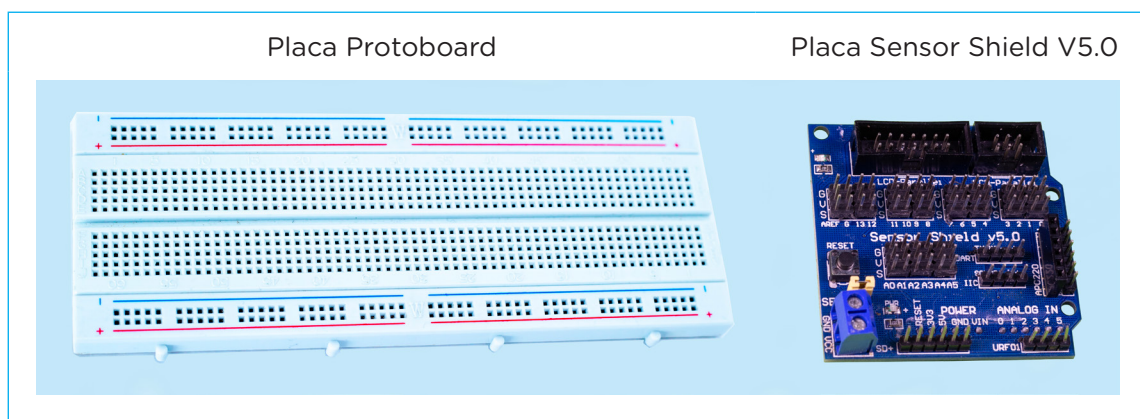
Como o próprio nome diz, a placa de expansão permite ampliar a capacidade de conexão de periféricos em circuitos elétricos e/ou adicionar funcionalidades a uma placa, dita mãe. No kit de Robótica, esta função é desenvolvida pelas placas Protoboard e Sensor Shield V5.0 (figura 2). Estas duas placas, com características distintas, quando associadas à placa Arduino, possibilitam a ampliação de conexões entre componentes eletrônicos, no formato de encaixe, dando sustentação a esses.

Em uma analogia com o corpo humano, podemos dizer que a placa de expansão corresponde aos ossos e músculos.



Conhecendo o kit de Robótica

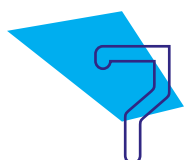
Figura 2 – Placas de Expansão



Encontre na caixa plástica estas duas placas e observe como são estruturadas. Comparando as duas placas, você deve ter notado que a protoboard é composta por inúmeros orifícios, enquanto a shield possui diversos pinos, ambas estruturas possibilitam a inserção de diversos componentes eletrônicos. Outra característica destas duas placas é o material de que são compostas e sua estrutura. A protoboard é formada por um plástico mais espesso, que não requer muitos cuidados, enquanto a placa sensor shield V5.0 possui um plástico mais fino, composto por vários pinos pontiagudos que podem ser facilmente quebrados, caso sejam manipulados de forma inadequada, ou até mesmo furar os dedos de quem a estiver manipulando. Logo, você deve ter toda atenção e cuidado ao manusear esta placa, de modo a não se machucar ou danificá-la.

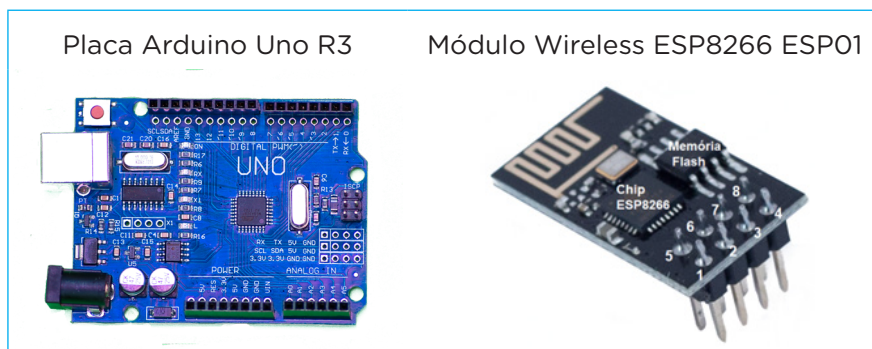
2.1.2 Placa controladora e de comunicação

Uma placa controladora corresponde a uma interface entre a placa mãe e outros componentes do computador, ou seja, permite a comunicação entre estas duas partes. Utilizando a analogia do corpo humano, a placa controladora e de comunicação corresponde ao cérebro. No kit de Robótica, ela é representada pela placa **Arduino modelo Uno R3** e pelo **Módulo Wireless ESP8266 modelo ESP01** (figura 3).



Conhecendo o kit de Robótica

Figura 3 – Placa Controladora e de Comunicação



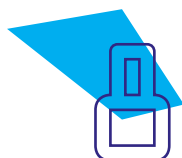
Localize na caixa plástica do kit estes dois componentes e observe suas características. Mas, atenção! Tome cuidado ao manuseá-los, pois ambos apresentam estruturas pontiagudas no verso e podem furar seus dedos.

Como pode verificar, na placa Arduino estão inseridos vários componentes eletrônicos que possibilitam a conexão entre outros componentes, a programação de circuitos eletrônicos e a comunicação, via USB, com computadores ou outros dispositivos móveis. Falaremos mais sobre esta placa no decorrer desta aula.

Ao analisar o módulo Wireless ESP8266 ESP01, observe que ele também possui componentes que possibilitam a conexão e comunicação entre outros componentes. Na parte inferior do módulo Wireless há oito pinos que permitem esta conexão. Na parte superior do módulo há um chip modelo ESP8266 contendo Wi-Fi integrado, esse possibilita comunicação a redes de dados sem fio, trocando informações entre a placa Arduino ou enviando-a a dispositivos móveis, como, por exemplo, smartphones e tablets. Ao lado do chip está localizada a memória flash do módulo Wireless. Esta categoria de memória permite ao usuário gravar e ler dados inúmeras vezes por dispositivos móveis e mantém os dados armazenados mesmo na ausência de energia elétrica. É a mesma memória que encontramos em pen drives, cartões de memória, smartphones, entre outros (figura 3).

2.1.3 Atuadores

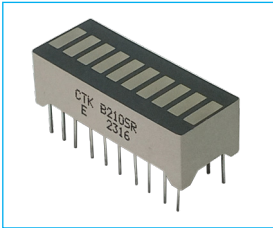
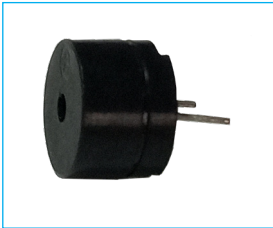
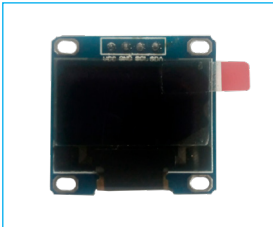
Os atuadores são componentes eletrônicos que transformam um sinal elétrico em energia mecânica, produzindo movimentos. No kit de Robótica, eles são representados por 14 componentes (quadro 1).

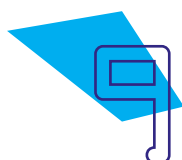


Conhecendo o kit de Robótica

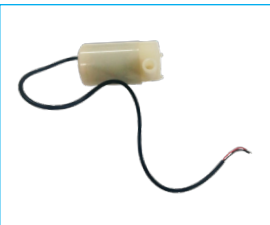
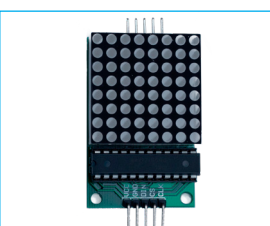
Procure-os na caixa plástica e observe as características de cada um. Lembre-se de manuseá-los com cuidado para não danificar os componentes ou até mesmo se machucar e de guardá-los no envelope a que pertencem para posterior consulta.

Quadro 1 – Atuadores no kit de Robótica

Quantidade no kit / Atuador	
01 - Barra Gráfica de LED 10 Segmentos	
01- Buzzer Passivo 5V	
02 - Display Gráfico OLED 0.96 Azul I2c 128x64	
01 - Fita LED 5m 300 LEDs	
50 - LED 5mm Difuso (10 unidades de cada cor: amarelo, azul, branco, verde e vermelho)	



Conhecendo o kit de Robótica

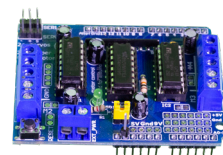
05 - LED RGB	
08 - Microservo 9g MG90S	
01 - Minibomba d'Água Submersa	
01 - Módulo TM1637 com Display 7 Segmentos 4 Dígitos	
01 - Módulo Matriz de LED 8x8 com MAX7219	
01 - Módulo Relé 5V 1 Canal	

Conhecendo o kit de Robótica

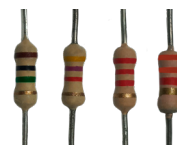
02 - Módulo Semáforo de 5 LEDs com Resistores



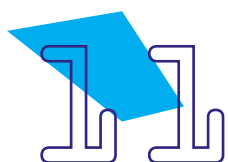
01 - Motor Shield L293D - Ponte H



100 Ω , 10 unidades; 100k Ω , 10 unidades; 10k Ω , 30 unidades; 1k Ω , 30 unidades; 1M Ω , 10 unidades; 220 Ω , 30 unidades; 2k2 Ω , 10 unidades; 330 Ω , 30 unidades; 3k3 Ω , 10 unidades; 470 Ω , 10 unidades; 4k7 Ω , 10 unidades; 680 Ω , 10 unidades.



Atenção! No decorrer das aulas e módulos de Robótica, você conhecerá as funções específicas de cada um destes atuadores.



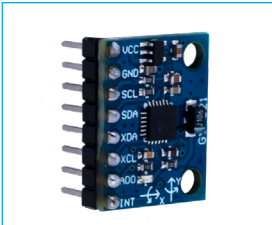
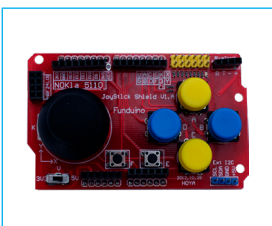
Conhecendo o kit de Robótica

2.1.4 Sensores

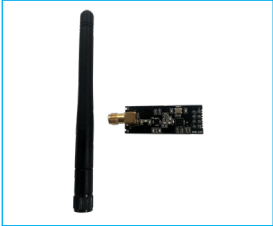
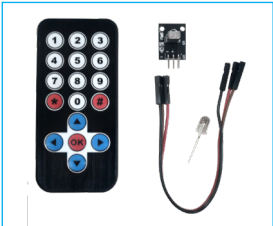
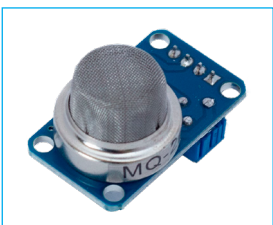
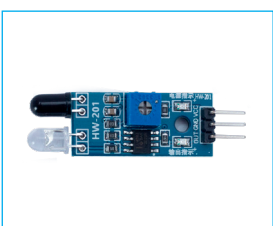
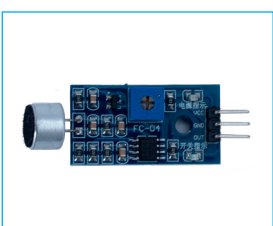
Os sensores são dispositivos capazes de identificar estímulos do ambiente e responder com eficiência através de sinais de alerta. No kit de Robótica eles são representados por 16 componentes (quadro 2).

Procure-os na caixa plástica e observe as características de cada um. Lembre-se de manuseá-los com cuidado para não danificar os componentes ou até mesmo se machucar. Após análise, lembre-se de guardá-los no saco plástico a que pertencem para posterior consulta.

Quadro 2- Sensores no kit de Robótica

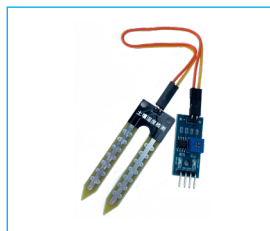
Quantidade no kit / Sensor	
01 - Acelerômetro e Giroscópio	
05 - Chave Táctil com Tampa 12x12x7.3 mm 4 Terminais (Push Button)	
01 - Joystick Shield DIY para Arduino	
01 - Módulo Mini Sensor de Movimento Presença PIR	

Conhecendo o kit de Robótica

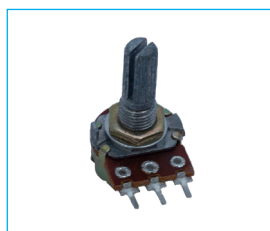
01 - Módulo Rádio NRF24L01 2.4 GHz	
01 - Módulo Receptor Infravermelho IR KY-022 com controle remoto	
01 - Módulo Sensor de Chuva	
01 - Módulo Sensor de Gás e Fumaça MQ-2	
02 - Módulos Sensor de Obstáculo Infravermelho IR	
01 - Módulo Sensor de Som KY-038 Microfone	

Conhecendo o kit de Robótica

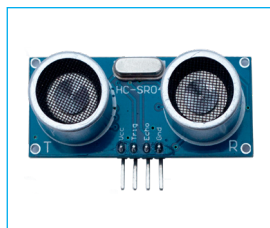
01 - Módulo Sensor de Umidade do Solo Higrômetro



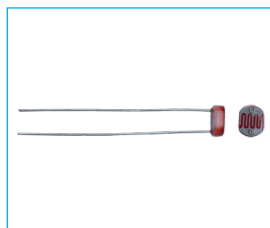
01 - Potenciômetro Linear 10k Ω



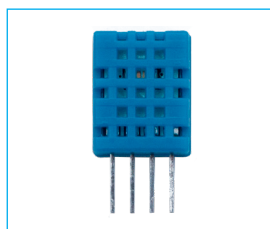
02 - Sensores de Distância Ultrassônico HCSR04



01 - Sensor de Luminosidade LDR



01 - Sensor de Umidade e Temperatura DHT11



01 - Teclado Matricial de Membrana 16 Teclas



Conhecendo o kit de Robótica



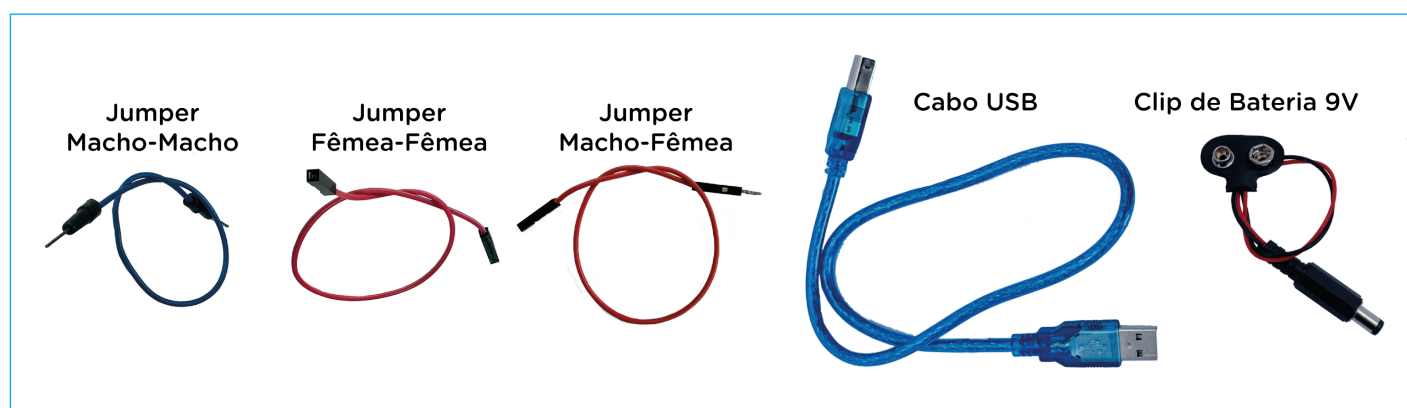
Atenção! No decorrer das aulas e módulos de Robótica, você conhecerá as funções específicas de cada um destes sensores.

2.1.5 Conectores

Os conectores permitem a conexão entre dois pontos em um circuito eletrônico, ou seja, conectam sensores, motores, atuadores, entre outros componentes de um circuito.

No kit de Robótica, os conectores são representados pelo cabo USB, destinado à comunicação entre Arduino e computador, pelo clip de bateria 9V e pelos jumpers. Há três modelos de Jumpers: **Jumper Macho-Macho**, cujas extremidades são pontiagudas; **Jumper Fêmea-Fêmea**, contendo orifícios nas extremidades; e **Jumper Macho-Fêmea**, tendo uma extremidade pontiaguda e outra extremidade com orifício (figura 4).

Figura 4 - Conectores



2.1.6 Adaptadores

Os adaptadores são utilizados para facilitar a conexão de componentes.

No kit de Robótica, há dois adaptadores para utilização do Módulo ESP8266 ESP01: o **adaptador USB**, destinado à programação do ESP por aumentar a estabilidade de comunicação e transferência dos dados, e o **adaptador para protoboard** o qual facilita o encaixe e a identificação dos pinos do ESP para a montagem do projeto (figura 5).

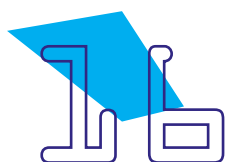
Figura 5 - Adaptadores para ESP01



2.1.7 Fonte de energia

Uma fonte de energia ou de alimentação é um dispositivo eletrônico capaz de converter energia alternada para contínua, ou ainda, transmitir dados de um componente a outro.

No kit de Robótica encontramos três componentes com esta função: **bateria AA recarregável**, **bateria CR2032** e **fonte DC chaveada** (figura 6). Localize na caixa plástica do kit estas fontes de energia e observe suas características.



Conhecendo o kit de Robótica

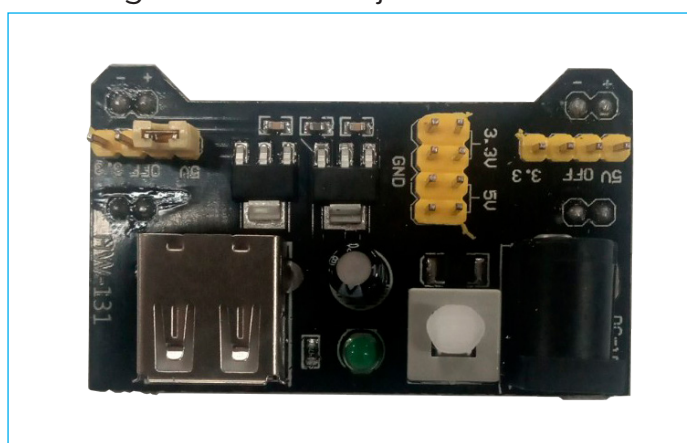
Figura 6 - Fontes de Energia



O notebook ou computador também pode ser utilizado como fonte de energia, pois ele é capaz de alimentar o Arduino através de uma saída USB.

Além destas fontes de energia, o kit de Robótica conta também com um **conversor de tensão**, chamado de “fonte ajustável”, que possibilita variar a alimentação na protoboard (figura 7).

Figura 7 - Fonte ajustável MB102



Conhecendo o kit de Robótica



Atenção! Após utilizar estes componentes, tome cuidado ao desconectá-los, segure sempre pela extremidade conectada, evitando puxá-los pelo fio para não danificar as peças.

2.1.8 Componente Mecânico

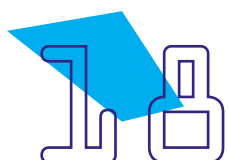
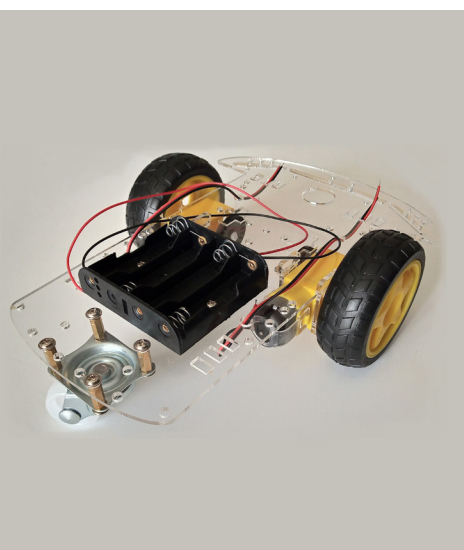
No kit de Robótica, os componentes mecânicos são representados por dois kits contendo peças desmontadas que possibilitam a realização de diversos projetos. São eles: o **kit Braço Robótico** e o **kit Chassi 2WD** (figura 8). Estes kits serão utilizados ao longo dos módulos de Robótica.

Figura 8 - Componentes mecânicos - kits

kit Braço Robótico montado



kit Chassi 2WD montado



Conhecendo o kit de Robótica



Atenção! Uma vez montada as estruturas bases desses kits, não poderão mais ser desmontadas.

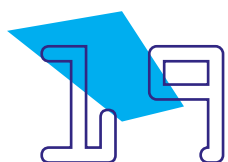
Pronto! Agora você já conhece todos os componentes presentes no kit de Robótica. No decorrer dos módulos de Robótica, você terá a oportunidade de conhecer as funções específicas de cada um deles e as possibilidades de projetos a serem executados.

Vale destacar que alguns componentes serão mais utilizados que outros, por este motivo são considerados os **protagonistas** do kit de Robótica. Por falar nisso, você sabe o que significa o termo protagonista?

Pense no filme “Os Vingadores”, quem são as personagens que vem primeiro em sua mente?

Provavelmente, você deve ter se lembrado do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor ou do Hulk, estes e mais alguns são considerados os protagonistas por terem um papel de maior destaque no filme, são as personagens principais. Claro que a participação de outras personagens também é importante no desenvolvimento do enredo, mas como atuam com um papel de menor destaque no filme, são consideradas personagens secundárias.

Os componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica também possibilitam utilizar esta classificação de protagonistas e secundários. Com o desenvolvimento das aulas de Robótica, você conseguirá identificar exemplos de cada um, conforme a execução dos projetos propostos. Para controlar sua ansiedade, resolvemos nesta aula “dar spoiler”, ou seja, revelar antecipadamente quais componentes do kit de Robótica atuam como protagonistas, aqueles que você utilizará com maior frequência na elaboração de protótipos. Vamos conhecê-los!



2.2 Os protagonistas do kit de Robótica

Na categoria de componentes eletrônicos mais utilizados nas aulas de robótica, destacamos: a placa protoboard, a placa Arduino, o cabo USB e os jumpers.

2.2.1 Placa protoboard

A placa protoboard, ou matriz de contato protoboard, é considerada a base para montagem da maioria dos protótipos, dando sustentação a esses. Você já teve a oportunidade de segurar esta placa em suas mãos e analisar sua composição. Agora você conhecerá algumas características que a tornam uma protagonista do kit.

Segure novamente a protoboard em suas mãos e observe que no verso desta placa há um adesivo no modelo dupla-face (figura 9). Ele serve para fixar a protoboard em uma superfície, evitando seu deslocamento durante a montagem do protótipo. O uso deste recurso é recomendado somente quando a placa for usada para um único projeto, o que não é o caso das aulas de Robótica, ou seja, a protoboard será utilizada em vários projetos. Portanto, recomendamos **não retirar o adesivo** para não comprometer a estrutura da placa.

Figura 9 - Verso da placa Protoboard

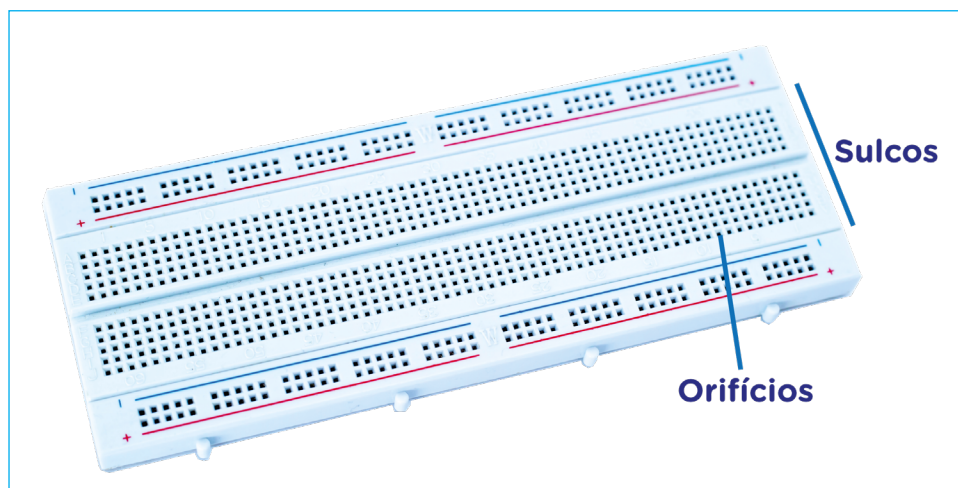


A parte da frente da placa protoboard é marcada por três sulcos, formando quatro faixas com inúmeros orifícios para encaixe dos componentes eletrônicos, sem a necessidade de soldá-los na placa (figura 10).

Conhecendo o kit de Robótica

Na região central da placa há duas faixas contendo, cada uma, cinco colunas de furos marcados por letras do alfabeto.

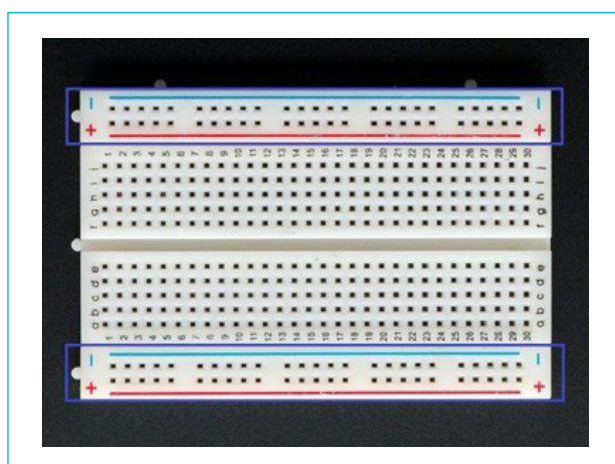
Figura 10 - Parte frontal da Protoboard



Perceba que nas extremidades superior e inferior da placa protoboard há quatro **barramentos** na horizontal: 2 em cima e 2 embaixo, delimitados por linhas na cor **azul** e **vermelha**. Estas linhas, dependendo do modelo da placa, podem ser contínuas ou não, e apresentam sinal positivo e negativo.

Os quatro barramentos permitem conexões condutoras de energia, responsáveis pela alimentação positiva ou negativa de um circuito elétrico (figura 11).

Figura 11 - Barramentos de alimentação na Protoboard



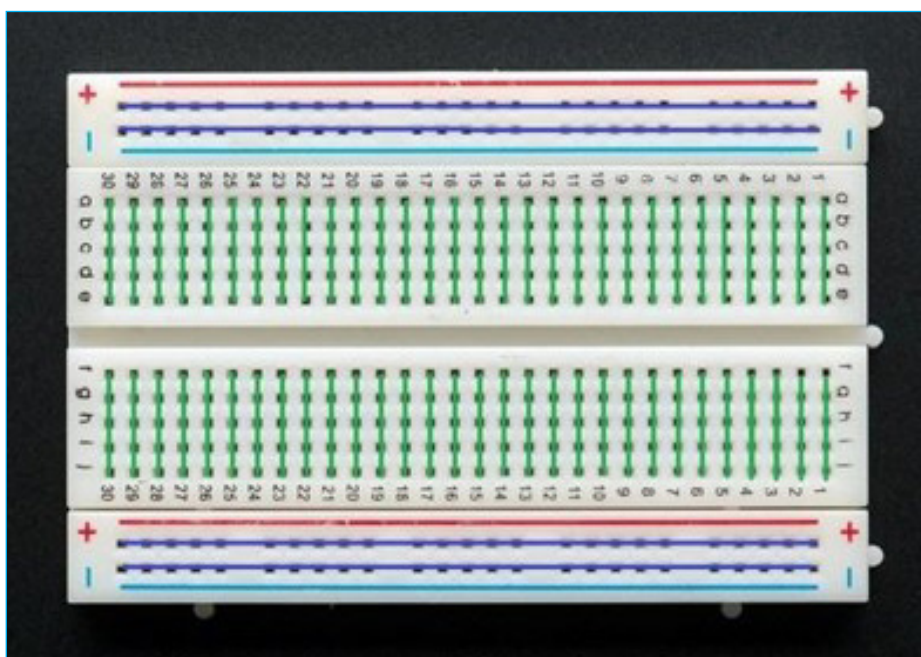
Fonte: Vida de Silício, 2022



Conhecendo o kit de Robótica

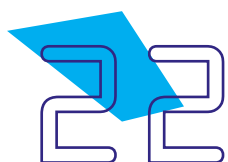
A conexão dos componentes eletrônicos na protoboard deve seguir a posição determinada nas regiões que compõem a placa. Na região central, a conexão entre os componentes ocorre na vertical, garantindo que estes recebam a energia necessária para seu funcionamento ou determinem a função a ser realizada. Já, nas extremidades da placa, a conexão entre os componentes deve ocorrer na horizontal, alimentando de forma positiva ou negativa o sistema (figura 12).

Figura 12 – Posicionamento de conexão dos componentes na Protoboard



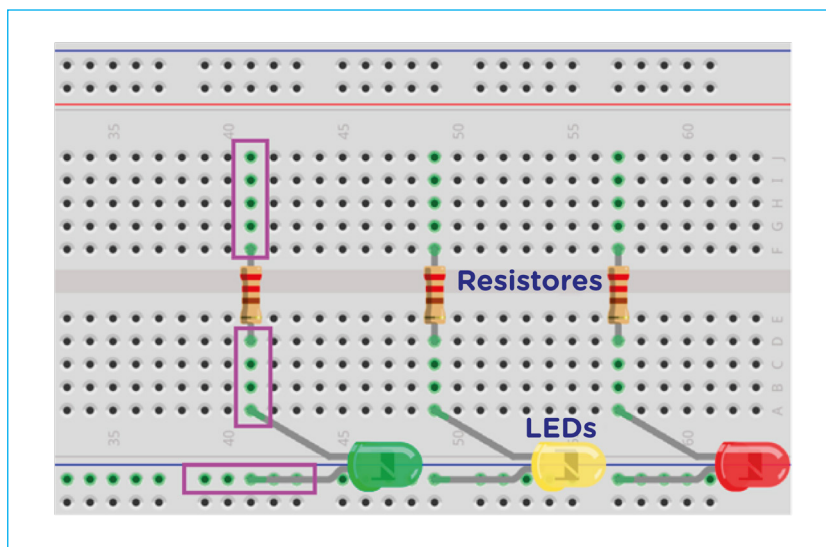
Fonte: Vida de Silício, 2022

O esquema de circuito (figura 13) permite compreender o sentido das conexões entre os componentes eletrônicos. Neste esquema, foram inseridos na protoboard três LEDs e três resistores. Perceba que uma das extremidades (“perna”) de cada LED está conectada na horizontal no barramento externo da placa, enquanto a outra “perna” e os resistores estão conectados na posição vertical do barramento central da protoboard. O componente LED você estudou nas aulas de circuito elétrico, já os resistores você conhecerá mais adiante nas aulas deste módulo.



Conhecendo o kit de Robótica

Figura 13 - Esquema mostrando o sentido das conexões



Que tal experimentar a inserção de componentes na Protoboard?

Busque, na caixa plástica, 3 LEDs e 3 resistores. Abra as extremidades destes componentes e os insira na placa (figura 13).

Tome cuidado ao abrir as extremidades dos componentes para não danificar as peças. Você realizará esta montagem, de inserir LEDs e resistores, em diversos projetos durante os módulos de Robótica e aprenderá a programar o funcionamento (acender e apagar) destes LEDs.

Como você pôde perceber, a placa protoboard atua como um ponto de sustentação para a inserção de componentes eletrônicos. Conforme mencionado anteriormente, a forma correta de conexão entre os componentes na protoboard possibilita que estes recebam energia necessária para o funcionamento. Essa é transferida à protoboard por outro protagonista do kit de Robótica, a placa Arduino. É sobre esse componente que conversaremos a seguir.



Saiba mais

A animação “protoboard” mostra a posição de conexão dos componentes eletrônicos nos barramentos da região central e extremidades. Confira!



https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/035/426/original/components_halfbb.gif?1472967482

2.2.2 Placa Arduino Uno R3

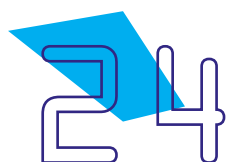
Antes de comentarmos sobre este componente eletrônico presente no kit de Robótica, vamos conhecer um pouco da história de seu nome.

O termo Arduino deriva da palavra germânica **Hardwin**, que significa amigo forte. Esta definição da palavra caracteriza o Arduino como uma placa resistente e fácil de manusear, sendo batizada com este nome por seus desenvolvedores em 2005, quando confraternizavam em um pub na Itália, chamado “Bar di Re Arduino”, cujo nome faz menção ao rei Arduino de Ivrea, que governou a Itália no século XI (no período de 1002 a 1015).

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica sobre a qual são inseridos vários componentes eletrônicos, dentre eles um microcontrolador (hardware) e um ambiente de desenvolvimento (software), o que facilita a programação de circuitos eletrônicos.

No mercado, há diversos modelos de placas Arduino que se diferenciam conforme o microcontrolador, o tamanho, a quantidade de memória e a quantidade de portas.

Apresentamos alguns exemplos de Arduino disponíveis no comércio (figura 14).



Conhecendo o kit de Robótica

Figura 14 - Modelos de placa Arduino

Arduino Leonardo



Fonte: www.embarcados.com.br/arduino-leonardo/

Arduino Mega



Fonte: www.filipeflop.com/produto/placa-mega-2560-r3-cab0-usb-para-arduino/

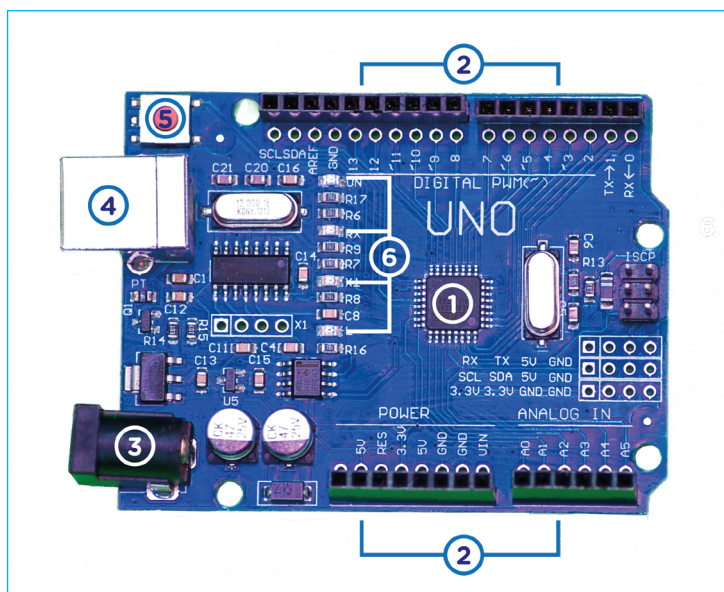
Arduino Nano



Fonte: www.microwat.com.br/191

Para o kit de Robótica, conforme citado anteriormente, foi escolhido outro modelo disponível no mercado o Arduino Uno R3 (figura 15), por ser o mais indicado para iniciantes e possuir uma quantidade de memória ideal à realização de diversos projetos, além disso, apresenta um bom número de portas digitais e analógicas.

Figura 15 - Placa Arduino modelo Uno R3



Busque o Arduino Uno R3, novamente, na caixa plástica. Segure a placa em suas mãos e observe cada estrutura que a compõe. Dentre elas destacamos 6 estruturas numeradas (figura 15) a saber:

Conhecendo o kit de Robótica

1 - Microcontrolador: é o circuito integrado do Arduino responsável em rodar os códigos de programação enviados à placa.

2 - Pinos de entrada e saída: também chamados de portas, possibilitam a interação do Arduino com o meio externo. São seis pinos analógicos e 14 pinos digitais.

3 - Conector de alimentação: é responsável em fornecer energia externa (não USB) à placa Arduino.

4 - Conector USB - local de inserção do cabo USB. Serve para transmitir dados de programação, além de servir como fonte de energia à placa de prototipagem eletrônica.

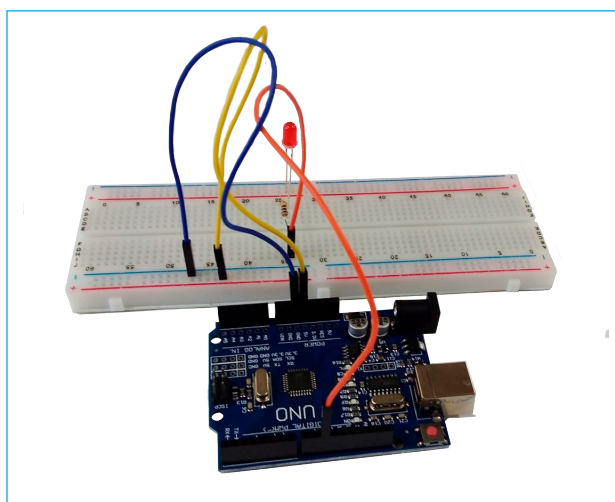
5 - Botão de reset: é o dispositivo que permite reiniciar a placa Arduino.

6 - LED de alimentação: componente eletrônico que sinaliza (acende) quando a placa Arduino está energizada.

Serão inúmeros projetos que você realizará utilizando a placa Arduino. Mais adiante, você conhecerá o software Arduino IDE no qual aprenderá a programação por códigos, transmitindo dados à placa Arduino para o funcionamento de seus protótipos.

Outro protagonista que será seu parceiro na montagem dos protótipos são os jumpers, citados anteriormente. Com eles, você fará a conexão de componentes eletrônicos entre as duas placas: protoboard e Arduino (figura 16).

Figura 16 - Conexão das placas através de Jumpers



Fonte: Banco de imagens SEED/DTI/CTE, 2022



Finalizamos as considerações sobre os protagonistas e demais componentes presentes no kit de Robótica. Na próxima aula, você conhecerá o simulador Tinkercad e terá a oportunidade de montar protótipos de forma virtual. Até lá!

3. Feedback e Finalização

a. Converse com seus colegas sobre as características dos componentes eletrônicos presentes no kit de Robótica.

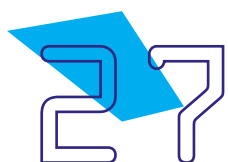
b. Troque informações sobre os possíveis projetos que poderão elaborar utilizando estes componentes.

c. Reveja se você entendeu as funções de cada grupo de classificação dos componentes e os cuidados que deve ter ao manipulá-los, evitando danificar cada peça.

d. Reflita se as seguintes situações ocorreram:

i. Você teve alguma dificuldade em localizar na caixa plástica os componentes do kit de Robótica? Se sim, como poderia melhorar esta busca?

ii. Houve algum componente citado na aula que você não conseguiu localizar no kit de Robótica? Caso positivo, relate o fato a seu professor e anote em uma folha de sulfite/caderno e insira na caixa plástica para posterior consulta.



Conhecendo o kit de Robótica



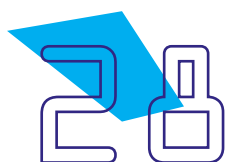
Referências:

ARDUINO. Site oficial. **Ambiente de Programação do Arduino**. Disponível em: <https://create.arduino.cc/editor>. Acesso em: 07 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versao-final_site.pdf. Acesso em: 18 abr. 2022.

COSTA, Fábio. **História do Arduino** – como surgiu esta incrível plataforma de prototipagem eletrônica. Disponível em: <https://fabiocosta.net/arduino/historia-do-arduino/>. Acesso em: 07 abr. 2022.

PORTAL. Vida de Silício. **Como usar uma Protoboard**. Disponível em: <https://portal.vidade-silicio.com.br/protoboard/>. Acesso em: 13 abr. 2022.



DIRETORIA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO (DTI)
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CTE)

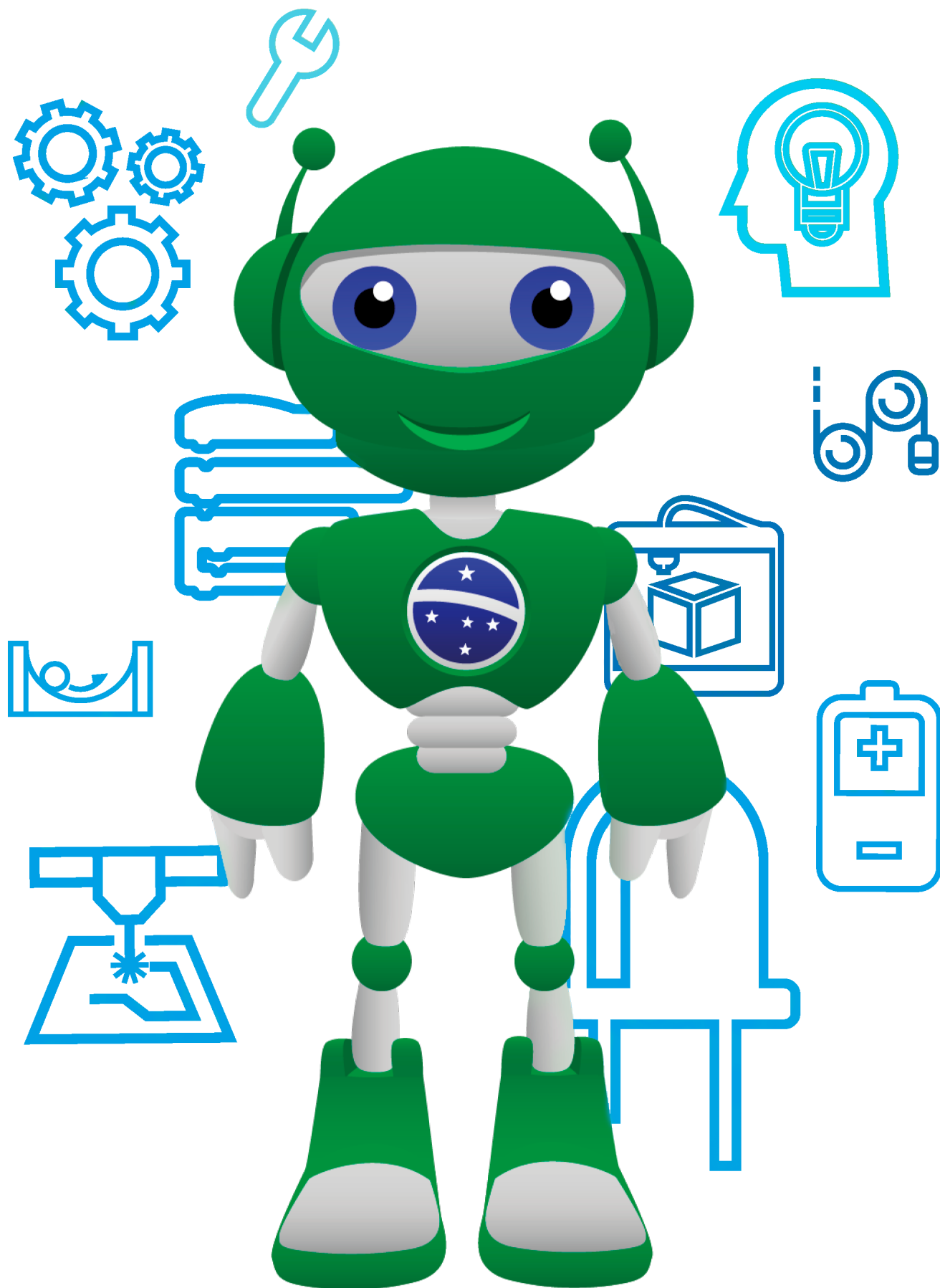
EQUIPE ROBÓTICA PARANÁ

Adilson Carlos Batista
Cleiton Rosa
Darice Alessandra Deckmann Zanardini
Edgar Cavalli Junior
Edna do Rocio Becker
Marcelo Gasparin
Michelle dos Santos
Orlando de Macedo Junior
Ricardo Hasper
Roberto Carlos Rodrigues
Simone Sinara de Souza

Os materiais, aulas e projetos da “Robótica Paraná”, foram produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), com o objetivo de subsidiar as práticas docentes com os estudantes por meio da Robótica. Este material foi produzido para uso didático-pedagógico exclusivo em sala de aula.



Este trabalho está licenciado com uma Licença
Creative Commons – CC BY-NC-SA
[Atribuição - NãoComercial - Compartilha Igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Diretoria de Tecnologia e Inovação